

FRATURAS DO TORNOZELO PEDIÁTRICO

Estudo completo para TEOT – Pé e Tornozelo

01 EPIDEMIOLOGIA

- Representam 5% das fraturas na infância.
- Entre 25-38% são lesões fisárias, com a fratura Salter-Harris II sendo a mais comum (44%).
- São a terceira lesão fisária mais frequente, depois de falange e rádio distal.
- A maioria (58%) ocorre durante atividades esportivas.
- Comum entre crianças de 10-15 anos, sendo mais frequente em meninos.
- Após 15-16 anos, as fraturas tendem a apresentar um padrão semelhante ao de adultos.
- Lesões ligamentares são raras em crianças — ligamentos são frequentemente mais fortes que as fises; fraturas fisárias são mais comuns que lesões ligamentares. Porém estudos com imagem avançada mostram que a taxa de fraturas vs. lesões ligamentares é variável, dependendo do mecanismo, taxa de aplicação da força, resistência relativa da fise e idade do paciente.
- Fraturas triplanares e Tillaux-Chaput são fraturas de transição, ocorrendo em crianças mais velhas à medida que a fise se fecha.
- Estas fraturas exigem mais intervenções cirúrgicas do que fraturas de rádio e têm mais complicações relacionadas ao crescimento.
- A tibia distal é responsável por 45% do crescimento da tibia.

02 PATOGÊNESE E ANATOMIA APLICADA

Mecanismo de Trauma

- Geralmente indireto: traumas torsionais por força rotacional no corpo com o pé fixo, quedas ou lesões esportivas.
- Traumas diretos: quedas, acidentes automobilísticos ou atropelamentos.
- A inserção ligamentar distal à fise e a força do ligamento favorecem a lesão fisária ao invés de lesões ligamentares.

Articulação do Tornozelo

- Articulação em dobradiça entre tálus e mortise (sindesmose composta pela superfície articular tibial distal, maléolo medial e fíbula distal/maléolo lateral).

Ligamentos da Sindesmose (4 estruturas)

- **Ligamento tibiofibular anteroinferior:** importante na patomecânica das fraturas transicionais (Tillaux, triplanar).
- **Ligamento tibiofibular posteroinferior**
- **Ligamento transverso inferior:** amplo e espesso; estende-se do maléolo lateral ao longo da borda posterior da superfície articular da tibia, quase até o maléolo medial. Serve como parte da superfície articular para o tálus.
- **Ligamento interósseo:** contínuo com a membrana interóssea; pode ser importante na patomecânica das fraturas incisurais.

Ligamento Deltóide (medial)

- Camada superficial: tibionavicular, calcaneotibial, talotibial posterior.
- Camada profunda: talotibial anterior.

Ligamento Colateral Lateral

- Talofibular anterior, talofibular posterior, calcaneofibular.

Ponto-chave: Em crianças, todos os ligamentos mediais e laterais originam-se distal à fise tibial ou fibular. Quando os fragmentos distais de tibia e fíbula são deslocados juntos, a sindesmose ao nível da fratura geralmente está intacta.

Ossificação e Fechamento Fisário

ESTRUTURA	EVENTO	IDADE
Centro de ossificação tibial distal	Aparecimento	6-24 meses
Extensão maleolar medial	Início da formação	7-8 anos
Extensão maleolar medial	Matura/completa	10 anos
Fise tibial distal	Fechamento (meninas)	~15 anos
Fise tibial distal	Fechamento (meninos)	~17 anos
Centro de ossificação fibular distal	Aparecimento	9-24 meses
Fise fibular distal	Fechamento	12-24 meses após fise tibial

Sequência de fechamento da fise tibial distal (~18 meses): Central → Anteromedial → Posterolateral. Essa sequência assimétrica é responsável pelos padrões de fratura transicionais em adolescentes (Tillaux e triplanar). O processo leva aproximadamente 18 meses.

- O maléolo medial se desenvolve como extensão do núcleo ossífico da tibia distal, embora em 20% dos casos possa originar-se de um centro de ossificação separado (os tibial), podendo ser confundido com fratura.
- A fise fibular distal está inicialmente ao nível da articulação do tornozelo e move-se distalmente com o crescimento.
- Os ramos do nervo fibular superficial são particularmente vulneráveis ao redor do tornozelo, especialmente durante abordagens artroscópicas e artrotômicas para fraturas triplanares e Tillaux.

03 CLASSIFICAÇÃO

Sistemas de Classificação — Visão Geral

- **Salter-Harris:** sistema preferido para fraturas do tornozelo pediátrico. Fácil reprodutibilidade em crianças. Quando tentaram usar Weber e Lauge-Hansen em 310 fraturas pediátricas, foram "amplamente malsucedidos", mas conseguiram classificar facilmente com Salter-Harris. Recomenda-se usar Salter-Harris para comunicação, especialmente quando o interlocutor não viu os RX.
- **Weber (anatômico):** melhor concordância interobservador em adultos, mas difícil aplicação em crianças.
- **Lauge-Hansen (mecanismo de lesão):** vantagem teórica — identificar o mecanismo pode dar mais informação sobre risco de parada fisária do que classificações anatômicas. Em adultos, concordância interobservador aceitável somente na 2ª tentativa após tutorial. Classificações baseadas em mecanismo podem facilitar a redução de fraturas deslocadas, pois compreender as forças que produziram a lesão guia a manobra de redução.
- **Dias-Tachdjian:** modificação do Lauge-Hansen para crianças (71 fraturas). Nomenclatura: 1ª palavra = posição do pé no momento da lesão, 2ª palavra = força que produz a lesão. Tipos adicionados posteriormente: compressão axial, Tillaux juvenil, triplanar e outras lesões fisárias.

Classificação de Dias-Tachdjian

A) Supinação-Inversão (mais comum, mais complicações)

- **Grau I:** A força de adução/inversão avulsiona a epífise fibular distal (SH I ou II), geralmente com pouco desvio na fíbula. Ocasionalmente a fratura é transepifisária; raramente ocorre falha dos ligamentos laterais.
- **Grau II:** Inversão adicional produz fratura tibial, geralmente SH III ou IV (raramente SH I ou II), ou a fratura passa pelo maléolo medial abaixo da fise. A impactação pelo canto medial do tálus gera as lesões SH III/IV.

B) Supinação-Flexão Plantar ("Só a fíbula é poupada")

- A força de flexão plantar desloca a epífise diretamente para posterior, resultando em SH I ou II da tibia distal.
- Não foram relatadas fraturas fibulares com este mecanismo.
- A fratura tibial pode ser difícil de ver nas radiografias AP (mais evidente no perfil).

C) Supinação-Rotação Externa

- **Grau I:** A força de rotação externa resulta em SH II da tibia distal. Fragmento distal deslocado posteriormente, como na supinação-flexão plantar, mas o fragmento de Thurstan-Holland é visível nas radiografias AP, com a linha de fratura estendendo-se proximal e medialmente.
- **Grau II:** Com rotação externa adicional, produz-se fratura espiral da fíbula correndo de anteroinferior para posterosuperior. Vista no AP, forma um "V" com o traço da fratura fibular.

D) Pronação-Eversão-Rotação Externa

- SH I ou II da tibia distal ocorre simultaneamente com fratura transversa (alta) da fíbula.
- O fragmento tibial distal é deslocado lateralmente (pela pronação); o fragmento de Thurstan-Holland, quando presente, é lateral ou posterolateral.
- Menos frequentemente, uma fratura transepifisária ocorre pelo maléolo medial (SH II).

E) Compressão Axial

- Resulta em SH V da fise tibial distal.
- Radiografias iniciais geralmente não mostram anormalidade.
- O diagnóstico é estabelecido no seguimento quando parada de crescimento é demonstrada nas radiografias.
- Diagnóstico sequelar. Sem recomendações específicas de tratamento agudo — tratamento direcionado às sequelas de parada de crescimento.

F) Fraturas Transicionais

- Mais comuns em crianças mais velhas, na transição do esqueleto imaturo para o maduro.
- Ocorrem durante o fechamento assimétrico da fise (~18 meses).
- Inclui: Tillaux juvenil, triplanar, pilon adolescente, incisural.
- Acredita-se que sejam causadas por rotação externa.
- Como ocorrem próximo ao final do crescimento, distúrbio de crescimento é raro.

04 FRATURAS TRANSICIONAIS — DETALHES

Tillaux Juvenil

- **Definição:** SH III envolvendo a tibia distal anterolateral. A porção da fise não envolvida na fratura está fechada.
- **Mecanismo:** Rotação externa → o ligamento tibiofibular anteroinferior, através de suas inserções na tibia anterolateral, avulsiona um fragmento ósseo correspondente à porção da fise que ainda está aberta.
- Representa 2,9% das fraturas na série de Spiegel et al.
- **Mais tardia do que a triplanar** (ocorre quando mais porção da fise já está fechada).
- **Clínica:** Pouco edema, sensibilidade na linha articular anterolateral (em contraste com entorses, onde a dor tende a ser abaixo do nível da articulação). A fíbula geralmente previne deslocamento marcado, de forma que deformidade clínica está geralmente ausente.
- Podem ser lesões isoladas ou associadas a fraturas da diáfise tibial ipsilateral.
- **Imagem:** Incidência mortise é essencial para ver a epífise tibial sem sobreposição da fíbula. Na AP padrão, a porção lateral da fise tibial é parcialmente obscurecida pela fíbula distal, e o componente vertical da fratura pode ficar escondido atrás da sombra cortical fibular. TC é necessária para confirmar redução — radiografia pode subestimar deslocamento pois o feixe teria que estar diretamente alinhado com o local da fratura.
- Se necessário tratamento cirúrgico, a abordagem é anterolateral.

Fratura Triplanar

- **Definição:** Grupo de fraturas que têm em comum a aparência de SH III no AP e SH II no perfil. Componentes de fratura nos 3 planos (sagital, coronal, transverso). A TC é muito útil para compreender a anatomia complexa destas fraturas.
- **Mecanismo:** Supinação + rotação externa. Eversão do tornozelo no esporte.
- **Variantes:** 2 fragmentos (mais comum — SH IV equivalente), 3 fragmentos (SH II/III) ou 4 fragmentos. Existem variantes laterais (mais comuns, 19/21 em uma série) e mediais (2/21). Fraturas triplanares ipsilaterais com fraturas diafisárias foram relatadas — uma das fraturas pode ser perdida se imagens adequadas não forem obtidas.
- **Epidemiologia:** 7,3% na série de Spiegel. Média de idade: 14,8 anos (meninos), 12,8 (meninas). Não ocorre em crianças <10 ou >16,7 anos. Mais comum em meninos. Pacientes com fraturas triplanares podem ter fises completamente abertas.
- **Subtipos intramalleolares (von Laer / Shin):** a linha de fratura no AP não se estende para a articulação mas sim para o maléolo medial. Tipo I: intramalleolar, intra-articular na junção do plafond com o maléolo medial. Tipo II: intramalleolar, intra-articular fora da superfície de carga. Tipo III: intramalleolar, extra-articular. TC com reconstrução 3D é fundamental para determinar deslocamento e indicação cirúrgica.
- 48% associadas a fratura fibular; 8,5% a fratura diafisária tibial ipsilateral. Possível equivalente de Maisonneuve (fratura proximal da fíbula + lesão da sindesmose) — falha em detectar esta lesão pode levar a instabilidade crônica. Portanto, sensibilidade proximal ao tornozelo deve ser pesquisada, e se encontrada pode ser indicação para radiografia da perna proximal.
- Edema geralmente mais severo que em Tillaux, e deformidade pode ser mais severa, especialmente se a fíbula também está fraturada.
- Radiografias devem incluir AP, perfil e mortise.
- TC com reconstrução 3D é essencial para avaliação detalhada da superfície articular e anatomia da fratura em casos mais complexos.

Campbell — Classificação das Triplanares por Fragmentos

- 2 partes (SH IV equivalente)
- 3 partes (SH II/III)
- 4 partes com fragmento anterolateral e anteromedial

Fratura Pilon Adolescente

- **Definição:** Fratura do plafond tibial com envolvimento articular e fisário, envolvimento variável talar e fibular, cominuição variável, e >5mm de deslocamento.
- **Classificação de Letts:**

TIPO	COMINUIÇÃO	DESLOCAMENTO FISÁRIO
I	Mínima	Nenhum
II	Marcada	< 5mm
III	Marcada	> 5mm

Fratura Incisural

- Lembra Tillaux nas radiografias padrão, mas o fragmento é menor do que o tipicamente visto nas fraturas de Tillaux.
- Na TC: a fratura não se estende ao córtex anterior da tibia distal.
- Mecanismo: avulsão do fragmento pelo ligamento interósseo.
- Pode ser variante de lesão de diástase tibiofibular do adulto.

Lesões da Sindesmose

- Raras em pacientes jovens, literatura muito limitada.
- Associadas a: fratura fibular distal, Tillaux, SH I, fratura proximal da fíbula.
- Observar alargamento do espaço claro medial e da sindesmose.
- Lesão isolada da sindesmose geralmente não causa instabilidade, exceto se associada a lesão do ligamento deltóide.
- Durante tratamento cirúrgico de fraturas de tornozelo pediátrico/adolescente, avaliação para lesão da sindesmose deve ser realizada de forma similar ao adulto. Redução e fixação da sindesmose pode ser necessária.

Fraturas de Estresse

- Podem ocorrer na região metafisária da tibia distal ou pela fise fibular distal.
- Apresentação: calor, edema e dor nas regiões metafisária ou fisária.
- Mais comuns em ginastas, patinadores no gelo e corredores/atletas de endurance.
- Fraturas de estresse pela cicatriz fisária fibular distal foram observadas em corredores.

05 AVALIAÇÃO CLÍNICA

Sinais e Sintomas

- Pacientes com fraturas significativamente deslocadas apresentam dor severa e deformidade óbvia.
- A posição do pé relativa à perna fornece informação importante sobre o mecanismo de lesão e deve ser considerada no planejamento da redução.
- **Avaliar e registrar obrigatoriamente:** status da pele, pulsos, função sensitiva e motora.
- Verificar sensibilidade, edema e deformidade no membro ipsilateral (perna e pé inteiros). Em pacientes com fraturas da diáfise tibial, o tornozelo deve ser cuidadosamente avaliado clínica e radiograficamente.
- **Síndrome compartimental:** embora rara, pode ocorrer nesta localização. Se paciente internado → discutir com equipe de enfermagem sobre sinais e sintomas. Se paciente ambulatorial → orientar paciente e família sobre possibilidade de síndrome compartimental e instruir a retornar ao hospital para avaliação se problemas com controle da dor se desenvolverem.
- Em fraturas de tornozelo de baixa energia (esportes, brincadeiras), outras lesões são incomuns. Em trauma de alta energia (atropelamento, acidente automobilístico), investigar lesões ocultas com exame físico completo.

Ottawa Ankle Rules em Crianças

- Aplicáveis em crianças > 5 anos para excluir fraturas com baixa probabilidade de perder uma fratura.
- **Indicação de radiografia:** queixa de dor próxima a um maléolo COM incapacidade de apoiar peso OU sensibilidade à palpação no maléolo.
- Se radiografias fossem obtidas apenas em crianças com sensibilidade sobre os maléolos e incapacidade de apoiar peso, poderia ser alcançada uma redução de 25% nos exames radiográficos sem perder nenhuma fratura.
- O exame físico deve focar nas áreas fisárias da tíbia e fíbula para determinar se radiografias são necessárias. A interpretação das radiografias deve focar em sinais de lesão fisária, incluindo edema de partes moles nessas regiões.

06 EXAMES DE IMAGEM

Radiografia

- **Incidências recomendadas:** AP + mortise (verdadeira AP) + perfil, centradas no tornozelo.
- Pacientes com deformidade óbvia: AP, mortise e perfil podem fornecer informação suficiente para planejar tratamento. Embora seja recomendado obter incidências da articulação acima e abaixo para a maioria das fraturas, centrar o filme na meia-perna para incluir joelho e tornozelo diminui significativamente a qualidade das incidências do tornozelo e não é recomendado.
- Pacientes sem deformidade óbvia: **incidência mortise de alta qualidade é essencial.** Na AP padrão, a porção lateral da fise tibial distal é parcialmente obscurecida pela fíbula distal. O componente vertical de uma fratura triplanar ou Tillaux pode ficar escondido atrás da sombra cortical fibular.
- Se apenas 2 incidências: a AP pode ser omitida, obtendo-se mortise + perfil (acurácia diagnóstica essencialmente igual).
- **Incidências especiais de Haraguchi** (para avulsões do maléolo lateral não visíveis nas incidências de rotina):
 - Lesão do LTFA: 45° de flexão plantar + elevação da borda medial do pé em 15°.
 - Lesão do LCF: rotação interna da perna em 45°.
- **Radiografias de estresse:** indicações raras em esqueleticamente imaturos. O desconforto pode ser evitado com RM. Sob anestesia (regional/geral) podem ser apropriadas em alguns casos, permitindo avaliação indolor com comparação intraoperatória com o lado contralateral.
- Fraturas com desvio mínimo frequentemente não apresentam deformidade, edema mínimo e dor moderada — aparência clínica benigna pode facilmente levar à não solicitação de radiografias e ao diagnóstico perdido.

Parâmetros Radiográficos Normais em Crianças

PARÂMETRO	MENINAS	MENINOS
Incisura fibularis detectável	8,2 anos	11,2 anos
Sobreposição tibiofibular no AP	5 anos	5 anos
Sobreposição tibiofibular no mortise	10 anos	16 anos
Espaço claro normal em crianças: 2-8mm. 23% das crianças têm espaço >6mm — distância considerada anormal em adultos.		

Tomografia Computadorizada

- **Indicação principal:** avaliação de fraturas intra-articulares, especialmente Tillaux juvenil e triplanar.
- Substituiu as tomografias lineares e oferece melhor resolução óssea que a RM para fraturas intra-articulares.
- Cortes transversais finos localizados na articulação, com reconstruções de alta qualidade nos planos coronal e sagital sem reposicionar o tornozelo.
- Reconstruções 3D agregam informação adicional e auxiliam: abordagens minimamente invasivas, uso de clamps de redução percutâneos e posicionamento preciso de parafusos de fixação.
- Para fraturas intra-articulares e multifragmentadas, a TC ajuda a planejar técnicas de redução e fixação. Uma avaliação pré-operatória clara deve determinar posição e orientação ótimas dos parafusos.
- **Recomendação:** sempre que houver dúvida de envolvimento articular de uma fratura de tornozelo, obter TC preferencialmente com reconstrução 3D.

Ressonância Magnética

- Útil na avaliação de fraturas complexas da tibia distal e tornozelo em pacientes com fises abertas.
- Em pacientes com lesões fisárias agudas (3-10 dias), RM mostrou fraturas mais graves que o indicado nas radiografias simples em 3/4 pacientes.
- RM precoce (3-17 semanas pós-lesão) adiciona informação sobre o padrão de disrupção fisária e fornece informação precoce sobre possibilidade de anormalidade de crescimento.
- Em 14 pacientes com lesão fisária conhecida ou suspeita, RM detectou 5 fraturas radiograficamente ocultas, mudou a classificação SH em 2 casos e resultou em mudança no plano de tratamento em 5/14.
- RM tem sido relatada como ocasionalmente útil na identificação de lesões osteocondrais das superfícies articulares em crianças com fraturas de tornozelo, embora estas lesões sejam consideradas raras em pacientes mais jovens.
- **Dado importante:** Em estudo prospectivo de pacientes esqueleticamente imaturos com diagnóstico clínico de SH I da fíbula distal, nenhum dos 18 pacientes tinha evidência de lesão fisária na RM. Mais de 70% tinham evidência de entorse ligamentar. Isso questiona o princípio de que a fise é o elo mais fraco no sistema musculoesquelético nesta faixa etária.
- Se ocorrer parada fisária, RM é útil para mapeamento de barras fisárias.
- As indicações de RM na avaliação de fraturas de tornozelo em pacientes esqueleticamente imaturos ainda estão sendo definidas, mas pode ser ferramenta mais sensível para identificar lesões minimamente deslocadas ou mais complexas.

Ultrassom

- Pode ser usado para detectar fraturas radiograficamente ocultas em fraturas de tornozelo pediátricas.

07 ARMADILHAS DIAGNÓSTICAS

- **Centros de ossificação acessórios:** Os subtibiale (medial) em 20% e os subfibulare (lateral) em 1% das crianças de 6-12 anos. Se assintomáticos no exame clínico → sem preocupação. Se sensibilidade localizada → possível lesão. Radiografias de estresse ou RM podem ser consideradas se lesão a um centro acessório for suspeitada.
- **Fendas na epífise tibial:** fendas no lado lateral simulam fraturas de Tillaux juvenil; fendas no lado medial simulam SH III. A presença dessas fendas em radiografias de criança com lesão de tornozelo pode resultar em sobretratamento se erroneamente diagnosticadas como fratura. Inversamente, atribuir uma irregularidade dolorosa nessas áreas a variação anatômica pode levar a subtratamento.

- **Bump na fíbula distal:** simula fratura em torus.
- **Offset aparente da epífise fibular distal:** simula fratura.
- **Sempre correlacionar achados radiográficos com exame físico:** edema focal e sensibilidade pontual que correspondam à imagem são necessários para diagnóstico de lesão esquelética.

08 LINHA DE PARK-HARRIS

- **Tempo de aparição:** geralmente 6-12 semanas após o trauma.
- **Características:** A linha é paralela à fise. Se for simétrica, indica que o crescimento da fise foi correto (a fise parou e retomou crescimento de forma simétrica). Se for assimétrica, sugere parada de crescimento (a fise retomou crescimento de maneira desigual).
- Pode ocorrer mesmo sem trauma prévio.
- A presença da linha de Park-Harris é um sinal de que houve parada no crescimento da fise, sendo particularmente relevante em fraturas que afetam as fises, pois pode indicar complicações relacionadas ao crescimento.
- O seguimento radiográfico busca uma linha de Park-Harris paralela à fise e sem evidência de deformidade fisária, indicando recuperação normal.

09 TRATAMENTO CONSERVADOR

Indicações e Contraindicações

Indicações:

- Fraturas não deslocadas ou estáveis
- Fraturas minimamente deslocadas e estáveis
- Desvio $\leq 2\text{mm}$ nas SH I-II
- Desvio $\leq 1\text{mm}$ nas fraturas intra-articulares (SH III-IV)

Contraindicações:

- Deslocamento intra-articular significativo ou degrau articular $> 2\text{mm}$
- Padrões de fratura instáveis
- Deslocamento significativo da fratura
- SH II com desvio $> 3\text{mm}$ após redução → considerar tratamento cirúrgico

- Tratamento depende de: localização da fratura, grau de deslocamento e idade da criança.
- Fraturas não deslocadas → imobilização simples.
- Estudo clínico randomizado: para fraturas de tornozelo minimamente deslocadas de baixo risco, tala posterior de fibra de vidro vs órtese removível com estribo → bons resultados em ambos os grupos.
- Fraturas deslocadas → redução fechada e imobilização gessada. Se a redução fechada não puder ser mantida com gesso → fixação esquelética pode ser necessária. Se a redução fechada não for possível → redução aberta indicada, seguida por fixação interna ou imobilização gessada.
- O tipo anatômico da fratura (Salter-Harris), o mecanismo de lesão e a quantidade de deslocamento são considerações importantes. Quando a superfície articular está rompida, a quantidade de degrau articular ou separação deve ser medida. O status neurológico e vascular do membro e o estado da pele podem exigir tratamento de emergência.
- **SH III/IV:** recomenda-se TC. Se desvio $< 2\text{mm}$ → gesso. Se desvio $> 2\text{mm}$ → redução e fixação.
- **SH V:** tratamento voltado para sequelas.
- Em fraturas intra-articulares, aceita-se apenas 1mm de desvio.
- Em casos de fraturas irreduzíveis, pode haver interposição do periósteo ou do feixe neurovascular.
- Imobilização por 3-4 semanas, seguida por 2 semanas de bota.

10 TRATAMENTO POR TIPO DE FRATURA

Salter-Harris I e II da Tíbia Distal

Não deslocadas (SH I)

- Gesso suropodálico por 3-4 semanas pode ser suficiente; primeiras 1-2 semanas sem carga. Gesso cruropodálico também pode ser usado, embora possa não ser necessário pois essas fraturas são geralmente muito estáveis. Em pacientes muito ativos que podem não cumprir restrições, o gesso cruropodálico pode ser vantajoso.
- Após remoção do gesso: bota removível → programa de reabilitação em pacientes mais velhos ou aqueles tentando retornar ao esporte competitivo precocemente. Em pacientes mais jovens, reabilitação formal supervisionada não é necessária — a atividade normal dessas crianças é geralmente terapia suficiente.

Deslocadas (SH I e II)

- A maioria pode ser tratada com redução fechada e gesso cruropodálico sem carga inicialmente (reduz risco de deslocamento após redução), embora não haja evidência clara comparando gesso cruropodálico vs suropodálico.
- Trocar para gesso suropodálico de marcha ou bota removível com 3-4 semanas.
- Essas fraturas podem deslocar nas primeiras 1-2 semanas pós-redução → seguimento próximo com vigilância radiográfica é necessário.
- Um autor (KS) frequentemente coloca 1-2 fios K no momento da redução fechada para prevenir deslocamento após redução sob anestesia. Esses pinos são geralmente removidos no consultório 2-3 semanas após colocação. Nessas circunstâncias, gesso suropodálico pode ser usado.

SH II — Detalhes Adicionais

- Tipo mais comum de fratura do tornozelo na série de Spiegel (44,8%).
- Pode ser causada por qualquer dos 4 mecanismos descritos por Dias e Giegerich.
- **Localização do fragmento de Thurstan-Holland ajuda a determinar mecanismo:** fragmento lateral = pronação-eversão-rotação externa; fragmento posteromedial = supinação-rotação externa; fragmento posterior = supinação-flexão plantar.
- Não deslocadas: gesso cruropodálico 3-4 semanas → gesso suropodálico de marcha ou bota removível por mais 3-4 semanas.
- **Controvérsia sobre grau aceitável de deslocamento residual:**
 - Carothers & Crenshaw (33 SH II): "reposição acurada da epífise deslocada ao custo de manipulação forçada ou repetida ou intervenção operatória não é indicada, pois remodelação espontânea do tornozelo ocorre mesmo tardiamente no período de crescimento." Não encontraram angulação residual no seguimento em pacientes com até 12° de tilt após redução, mesmo em pacientes com 13 anos na época da lesão.
 - Spiegel et al.: complicações no seguimento em 11/16 SH II; 6/11 tinham deformidades angulares atribuídas à falta de redução adequada → recomendam "redução anatômica precisa".
- **Alargamento fisário > 3mm:** risco de fechamento fisário prematuro = 60% (vs 17% com < 3mm). Embora não tenham demonstrado diminuição significativa na parada fisária parcial nos tratados com cirurgia, recomendaram redução aberta e remoção do retalho periosteal interposto.
- Estudo subsequente da mesma instituição recomendou evitar redução aberta se deformidade grosseira não estivesse presente, pois pacientes tratados com redução aberta para periosteio interposto não tiveram taxas menores de fechamento fisário prematuro.
- Deslocamento inicial foi preditor de fechamento precoce; gap residual e número de tentativas de redução não foram preditores.
- **Periosteio interposto:** causa frequente de redução incompleta. Pode causar alargamento fisário sem angulação ou com angulação mínima. A relação entre formação de barra fisária e periosteio interposto ainda não está clara na literatura.
- Em 3 pacientes relatados, o tecido interposto incluiu o feixe neurovascular, resultando em comprometimento circulatório quando tentada redução fechada → nessa situação, redução aberta e extração dos tecidos moles é obviamente necessária.
- **Anestesia:** muitos autores recomendam anestesia geral com relaxamento muscular adequado para redução fechada de SH II da tíbia distal (reduz risco de dano iatrogênico à fise). No entanto, nenhum estudo comparou frequência de anormalidades de crescimento entre pacientes reduzidos com sedação/analgesia local vs anestesia geral. Um autor usa anestesia geral + distrator artroscópico de tornozelo para distrair a fratura antes da redução, com vantagem teórica de reduzir dano fisário durante a manobra de redução.
- Quando reduções fechadas não são feitas sob anestesia geral, geralmente são feitas sob sedação IV. Bloqueio do hematoma demonstrou melhora significativa na dor. Anestesia regional IV (Bier) também relatada como eficaz.
- Uma vantagem da redução no centro cirúrgico sob anestesia geral é a facilidade de colocar pinos percutâneos para manter a redução. Se houver qualquer preocupação sobre redeslocamento ou instabilidade após redução fechada sob anestesia geral, pinos lisos podem ser colocados.
- **Atenção:** cirurgiões usando anestesia regional com agentes de longa duração nos primeiros 2-3 dias após fratura devem considerar o potencial de síndrome compartimental, que pode ter seu reconhecimento atrasado pelo bloqueio.

Salter-Harris III e IV da Tíbia Distal

- Mesmo mecanismo (supinação-inversão); tratamento e prognóstico similares. Tillaux e triplanar são consideradas separadamente.
- Na série de Spiegel: SH III = 24,1%, SH IV = 1,4%.
- Estas lesões são geralmente produzidas pelo canto medial do tálus sendo impactado na junção da superfície articular tibial distal e do maléolo medial. Conforme o tálus cisalha o maléolo medial, a fise também pode ser danificada.

Não deslocadas

- Gesso suropodálico ou cruropodálico, mas é preciso ter certeza de que deslocamento intra-articular significativo não está presente.
- **Radiografias frequentemente subestimam o grau de envolvimento intra-articular e de grau articular. TC pode ser necessária para avaliar completamente o grau de deslocamento.** Recomenda-se que sempre que haja dúvida de envolvimento articular, TC com reconstrução 3D seja obtida.
- Radiografias e/ou TC de seguimento nas primeiras 2 semanas podem ser necessárias para confirmar que não houve deslocamento após gesso.

Deslocadas → Indicação Cirúrgica

- **SH III do maléolo medial tem ALTO risco de parada fisária.** Um estudo sugeriu que a taxa de parada fisária poderia ser reduzida pelo uso de RAFI. Fraturas com tão pouco quanto 2mm de degraú evoluíram para fechamento fisário prematuro → redução anatômica recomendada. Outros também enfatizaram a importância da redução anatômica e tratamento precoce para reduzir o risco de parada fisária.
- Baseado em princípios de tratamento de fraturas em adultos, fraturas intra-articulares deslocadas são tratadas com redução tão anatômica quanto possível. Embora estudos em crianças confirmando a importância da redução articular para dentro de 2mm sejam poucos, a maioria recomenda redução articular anatômica em fraturas deslocadas envolvendo superfície articular. Falha em obter redução anatômica pode resultar em incongruência articular e artrose pós-traumática, que frequentemente se torna sintomática 5-8 anos após maturidade esquelética.
- O risco de parada de crescimento também foi associado à adequação da redução, embora a literatura ainda não seja clara se redução anatômica reduz o risco de parada fisária. Algumas séries recentes sugerem que redução anatômica precoce está associada a menor risco de parada fisária.
- Redução fechada pode ser tentada mas provavelmente só terá sucesso em fraturas minimamente deslocadas. Se obtida, pode ser mantida com gesso ou pinos/parafusos percutâneos + gesso.
- Se redução anatômica não puder ser obtida por métodos fechados → RAFI ou redução mini-aberta artroscópica.
- **Dispositivos de fixação interna devem ser inseridos dentro da epífise, paralelos à fise** em pacientes com > 2 anos de crescimento remanescente, e não devem entrar na articulação do tornozelo.

Técnica Cirúrgica — RAFI SH III/IV

- Paciente supino em mesa radiotransparente na extremidade inferior.
- Para SH III minimamente deslocada do maléolo medial, redução fechada com parafusos percutâneos pode ser suficiente, mas há limiar baixo para pequena incisão sobre a articulação anteromedial para verificar congruência articular após redução.
- Perióstio frequentemente dobra para dentro dessa fratura, impedindo redução anatômica. Geralmente pode ser removido com incisão muito pequena e um skin hook.
- A incisão deve permitir visualização da superfície articular no local da fratura, podendo ser vertical ou diagonal conforme a natureza da fratura. A veia safena pode ser identificada, dissecada e retraída conforme tamanho da incisão.
- O local da fratura é identificado e capsulotomia anteromedial do tornozelo é realizada.
- Superfícies de fratura expostas e delicadamente limpas com irrigação e pinças (curetagem NÃO é usada).
- SH IV: o perióstio pode ser elevado poucos milímetros das bordas de fratura metafisárias. Bordas epifisárias e superfícies articulares examinadas pela artrotomia. O anel pericondral NÃO deve ser elevado da fise.
- SH III: redução avaliada checando superfície articular e bordas de fratura epifisárias pela artrotomia.
- Fragmento epifisário apreendido com towel clip pequeno ou fórceps de redução, e a fratura é reduzida.
- Fixação interna sob visão direta e controle fluoroscópico. É importante ver tanto projeção lateral quanto AP por causa da forma curvada da superfície articular tibial distal.
- Se fragmento grande o suficiente → parafusos canulados lag de 4mm inseridos pelo fragmento epifisário; se fragmento pequeno demais para parafusos → fios K lisos.
- Redução e posição da fixação interna conferidas pela artrotomia.
- Em fraturas com fragmento de Thurstan-Holland significativo, parafuso metafisário pode ser usado se gap persistir após parafusos epifisários.
- Após redução da fratura tibial, fratura fibular SH I ou II associada geralmente reduz e fica estável. Se não → redução fechada e fixação com fios K lisos oblíquos percutâneos.
- **Pós-operatório:** sem carga por 3 semanas → gesso suropodálico de marcha por mais 3 semanas.
- **Seguimento:** avaliações frequentes — a cada 3-6 meses no primeiro ano e anualmente até retomada do crescimento normal — necessárias para detectar anormalidades de crescimento.

Salter-Harris V

- Causada por compressão axial severa e esmagamento da fise.
- Sem deslocamento significativo da epífise em relação à metáfise → diagnóstico por RX agudo é impossível; confirmado apenas no seguimento quando fechamento fisário prematuro é evidente.
- Fraturas cominuídas inclassificáveis também foram designadas como SH V.
- Incidência difícil de estabelecer pela dificuldade diagnóstica aguda.
- Sem recomendações específicas de tratamento agudo. Tratamento direcionado às sequelas de parada de crescimento que invariavelmente segue lesões SH V.

Outras Fraturas da Tíbia Distal

- Centros de ossificação acessórios da tíbia distal (os subtibiale) e fíbula distal (os fibulare) são comuns e podem ser lesionados. Tratamento geralmente é imobilização gessada por 3-4 semanas.
- Lesões mediais: bons resultados com gesso em 26/27 pacientes; apenas 1 necessitou cirurgia.
- Lesões laterais: 5/11 pacientes com sintomas persistentes necessitaram excisão.
- Lesões do anel pericondral das fises tibial e fibular distais, com ruptura fisária, foram descritas. A maioria causada por desbaste do osso por maquinário (ex.: cortadores de grama). Podem resultar em parada ou retardo de crescimento e deformidades angulares.

Tillaux Juvenil — Tratamento

- Não deslocadas ou < 2mm: gesso (suropodálico ou cruropodálico).
- > 2mm de deslocamento (especialmente com incongruência articular) → redução fechada ou aberta.
- **Redução fechada:** rotação interna do pé + pressão direta sobre tíbia anterolateral. Se necessário, pinos percutâneos para estabilização da redução. Ocasionalmente, pinos inseridos percutaneamente podem ser usados para manipular o fragmento deslocado para posição anatômica e então avançados para fixar o fragmento.
- Se redução fechada não for bem-sucedida → RAFI ou redução percutânea com assistência artroscópica.
- Fixação com parafuso dentro da epífise é o método preferido.
- **TC pós-redução no gesso é geralmente necessária** para confirmar redução adequada.

Fratura Triplanar — Tratamento

- Não deslocadas (< 2mm) e fraturas extra-articulares: gesso com pé em rotação interna (fraturas laterais) ou eversão (fraturas mediais). O deslocamento deve ser definido na TC, não apenas nas radiografias. Como são lesões rotacionais, a capacidade de um gesso suropodálico bem moldado manter a redução é questionada; estudo comparativo entre suropodálico e cruropodálico não foi realizado.
- Deslocadas (> 2mm — 65% das lesões na série de Kärrholm) → redução necessária. Pode ser tentada no PS ou no centro cirúrgico sob anestesia geral.
- **Redução fechada:** fraturas triplanares laterais = rotação interna do pé; fraturas triplanares mediais = abdução.
- Se redução fechada adequada na fluoroscopia → gesso ou parafusos percutâneos. Parafusos percutâneos bem posicionados previnem deslocamento secundário no gesso e podem tornar radiografias e visitas de seguimento menos frequentes.
- Se redução fechada realizada → **TC pós-redução no gesso geralmente necessária** para confirmar redução adequada.
- Se redução fechada insuficiente → RAFI.

RAFI da Triplanar — Técnica

- Paciente supino em mesa radiotransparente com elevação acolchoada atrás do quadril ipsilateral. A abordagem cirúrgica depende da anatomia da fratura determinada pela TC pré-operatória e pode variar muito.
- **Triplanar medial (2 partes):** abordada por incisão anteromedial tipo "hockey stick". Fragmentos irrigados, periósteo interposto removido. Redução confirmada por observação direta através de artrotomia anteromedial e fluoroscopia. Dois parafusos esponjosos 4mm inseridos medial-lateral ou AP ou ambos, conforme padrão da fratura.
- **Triplanar lateral (2 partes):** abordada por incisão anterolateral tipo "hockey stick". Parafusos de lateral-medial ou AP ou ambos. Redução confirmada por observação direta e fluoroscopia. Técnicas artroscópicas com clamps percutâneos e parafusos também podem ser usadas.
- **3 partes:** pode necessitar mais exposição. Reduzir primeiro fragmento SH II (fixação provisória à tibia distal pela metáfise) → depois reduzir fragmento SH III ao fragmento SH II estabilizado. Ocasionalmente a ordem deve ser invertida.
- **4+ partes:** fixar primeiro fragmento SH II ou IV pela metáfise à tibia distal → depois fragmentos SH III.
- Se fíbula fraturada: exposição posterior da fratura tibial pode ser obtida destacando ligamentos tibiofibulares anterior e posteroinferior e rebatendo a fíbula distal sobre o ligamento colateral lateral.
- Se fíbula intacta: osteotomia fibular necessária muito raramente para visualização adequada da superfície articular. Dissecção cuidadosa é necessária para evitar fraturas iatrogênicas pela fise da fíbula.
- Exposição medial obtida por incisão anteromedial ou posteromedial.
- Anterior-posterior screw placement may require an additional anterolateral incision or the screws may be inserted percutaneously.
- **Pós-operatório:** gesso suropodálico sem carga 3-4 semanas → gesso de marcha ou bota por mais 3-4 semanas adicionais.

Pilon Adolescente — Tratamento

- Relativamente raras em pacientes jovens, mas podem estar associadas a edema severo de partes moles.
- Similar ao tratamento em adultos, manejo das partes moles é crítico para prevenir complicações de perda de pele, infecção e problemas de cicatrização.
- Abordagem inicial pode consistir de aplicação de fixador externo ou curativos para controle de edema, com adiamento da intervenção cirúrgica definitiva por 5-15 dias.
- Princípios de tratamento usados em pacientes adultos devem ser aplicados a esta população.
- Em uma pequena série, os pacientes não tiveram complicações de ferida/pele, e apenas 2/8 desenvolveram osteoartrite pós-operatória em seguimento de curto prazo.

Fraturas da Fíbula Distal

- Fraturas envolvendo a fise fibular são mais comumente SH I ou II causadas por supinação-inversão.
- Fraturas fibulares isoladas são geralmente minimamente deslocadas → gesso suropodálico por 3-4 semanas.
- Fraturas fibulares significativamente deslocadas frequentemente acompanham SH III e IV tibiais e geralmente reduzem quando a fratura tibial é reduzida. Fixação interna da fratura tibial geralmente resulta em estabilidade da fratura fibular tal que imobilização gessada é suficiente. Fixação da fíbula não é necessária se estiver estável.
- Se fratura fibular instável após redução e fixação da fratura tibial → fixação com fio K liso intramedular ou oblíquo.
- Em adolescentes mais velhos onde crescimento não é mais uma consideração → haste intramedular, parafuso ou placa como em adultos.
- **Fraturas-avulsão do maléolo lateral:** vistas em crianças com lesões de "entorse" por inversão. Podem não consolidar com gesso. Pacientes com pseudartrose + dor sem instabilidade → excisão simples do fragmento não consolidado geralmente alivia a dor. Se pseudartrose associada a instabilidade → reconstrução ligamentar lateral necessária.
- **Fraturas-avulsão do os subfibulare:** também comuns. 5/11 pacientes com lesões tiveram sintomas persistentes e necessitaram excisão.

11 TÉCNICAS CIRÚRGICAS — DETALHES ADICIONAIS

Planejamento Pré-operatório

ITEM	DETALHES
Mesa	Componente radiotransparente. Confirmar que a fratura pode ser facilmente vista antes do preparo e drapeamento.
Posição	Permitir que tornozelo se mova para fora da mesa lateralmente para fácil acesso do C-arm. Coxim atrás do quadril ipsilateral para posicionar o tornozelo com mais rotação interna.
Fluoroscopia	Mini C-arm preferido: menor dose de radiação, fácil manobrabilidade, não necessita equipe adicional de CC para operar, melhor posicionado lateralmente ao paciente com tornozelo fora da borda da mesa.
Equipamento	Clamps de redução óssea (grandes e médios), picks dentais, iluminação excelente, sistemas de parafusos canulados. Headlights podem ser valiosos em alguns casos.
Torniquete	Uso opcional conforme preferência do cirurgião. Visualização clara dos planos de fratura pode ser melhorada com uso do torniquete.

Artroscopia

- Pode facilitar procedimentos minimamente invasivos e também ser ferramenta para guiar redução durante procedimentos abertos com incisões maiores.
- Várias séries clínicas documentam eficácia da assistência artroscópica para fraturas de Tillaux e triplanar. Resultado foi excelente para redução da fratura e função do tornozelo.
- Superfícies articulares podem ser prontamente visualizadas através de pequenas incisões, evitando necessidade de artrotomia maior. Mesmo em casos onde artrotomia é usada, o escopo pode ser utilizado com ou sem fluido para visualizar a redução dos fragmentos.
- Fluido da bomba artroscópica pode ser usado para lavar o local da fratura, melhorando visualização durante redução. Evitar pressão alta da bomba para minimizar riscos de infiltração de partes moles.
- Escopos 2,8mm e 4,5mm disponíveis. Preferência por menor diâmetro em pacientes mais jovens. Escopo menor tem campo de visão menor, mas isso não parece ser desvantagem significativa para ver as superfícies cartilaginosas deslocadas. O escopo menor também entrega menos fluido à articulação, o que pode requerer mais tempo para limpar o hematoma, mas tem menor risco de causar infiltração de partes moles.
- Uma das vantagens primárias da fixação artroscópica é permitir visualização das superfícies articulares, embora a necessidade de redução aberta das regiões metafisária e epifisária possa ainda requerer incisões abertas.

Distração do Tornozelo

- Uso do distrator de tornozelo (normalmente usado para artroscopia — ex.: Arthrex, Naples, Florida) pode auxiliar na redução de fraturas extra-articulares deslocadas (SH I ou II) e fraturas transicionais (Tillaux, triplanar).
- Combinado com relaxamento da anestesia geral, poucos minutos de distração pela fise podem facilitar a redução.
- A distração pela fratura pode aumentar a probabilidade de sucesso da primeira tentativa de redução, podendo reduzir trauma à fise durante a redução e potencialmente diminuindo o risco de parada fisária.
- Elimina necessidade do cirurgião puxar manualmente por vários minutos. O cirurgião pode então focar na aplicação de outras forças (rotação, varo/valgo) para facilitar a redução.
- Embora tração esquelética com pino calcaneano seja uma opção, prefere-se usar tira de tornozelo e distrator especial para artroscopia.
- O distrator pode ser posicionado para permitir imagens AP e perfil com mini C-arm.

Clamps Percutâneos

- Posicionamento preciso pode facilitar redução de fraturas. Estudo cuidadoso de imagens, especialmente TC, pode guiar posicionamento preciso para compressão máxima perpendicular aos planos de fratura.
- **Técnica:** pele incisada, depois dissecação mais profunda pelo tecido subcutâneo com hemostato. Hemostato usado para distrair rombamente os tecidos do portal de pele e avançado até superfície óssea. Pontas do clamp então posicionadas com risco mínimo a estruturas neurovasculares.
- Cuidado deve ser tomado durante posicionamento para prevenir lesão a estruturas neurológicas e vasculares, incluindo nervos sensoriais.
- Facilitam redução de fraturas triplanares e Tillaux.

Implantes

TIPO	VANTAGEM	DESvantagem
Fios K lisos	Não colocam rosca pela fise → menor risco de parada fisária iatrogênica	Não permitem compressão; podem migrar pelos tecidos moles; necessitam remoção precoce (14-21 dias); dobrar as pontas na superfície da pele para prevenir migração; manejo cuidadoso da interface pino-pele com curativos que limitem movimento (reduz risco de inflamação e infecção)
Parafusos canulados 3-4mm	Compressão; estabilidade; K-wires dos sistemas canulados podem ser colocados e alguns usados para colocação de parafusos canulados sobre os fios	Evitar cruzar fise quando possível. Em alguns casos, parafuso pode ser necessário para cruzar fise próxima do fechamento, especialmente quando compressão/estabilidade são importantes (ex.: Tillaux juvenil)
Parafusos com arruela	Aumentam compressão pelos planos de fratura; minimizam penetração das cabeças dos parafusos no osso epifisário/metáfisário relativamente mole	—
Bioabsorvíveis	Não necessitam remoção; imagens subsequentes (TC, RM) não são afetadas por estes implantes	1ª geração: risco maior de inflamação local; qualidade da fixação pode ser menos segura. Indicações para pinos/parafusos absorvíveis permanecem não claras. A presença da fise e a inflamação de baixo grau que pode acompanhar dissolução destes implantes pode aumentar risco de parada fisária. Estudos adicionais em pacientes adultos e pediátricos serão necessários.

Regra geral: Na maioria das lesões fisárias, uso de parafusos ou dispositivos rosqueados através da fise deve ser evitado quando possível. Exceção: quando implante de parafuso é necessário para cruzar uma fise para manter redução articular — a adequação da redução da superfície articular é provavelmente mais importante que a fise. Em pacientes se aproximando da maturidade esquelética, uso de parafusos através de fise em fechamento é provavelmente escolha razoável. K-wires podem ser usados como "joystick" e ferramenta de redução para ajudar na redução anatômica de fragmento deslocado.

12 ENTORSES LATERAIS DO TORNOZELO

- Estudo prospectivo de 559 crianças com lesões severas de supinação/entorses do tornozelo. 40 pacientes (28 meninos, 12 meninas, idade média 12 anos, range 5-14) foram explorados cirurgicamente. Indicações para cirurgia: edema, dor sobre o LTFA, claudicação, instabilidade clínica e, quando visível, fratura-avulsão deslocada.
- Fraturas-avulsão visíveis radiograficamente em apenas 8 pacientes, mas encontradas na cirurgia em 19.
- 36 tornozelos tinham lesão do ligamento talofibular anterior na cirurgia. Apenas 16 destes tinham teste de gaveta lateral ou anterior positivo.
- No seguimento: todos pacientes sem dor e nenhum queixou-se de instabilidade.
- Baseado na incidência de deficiência residual após tais lesões em adultos na literatura (21-58%), os autores sugeriram que reparo cirúrgico primário pode ser indicado em alguns casos. **Porém, na experiência clínica dos autores do capítulo, reparo cirúrgico agudo de entorses é muito raramente indicado em esqueleticamente imaturos.**
- Em casos com frouxidão residual e sintomas associados, reparo cirúrgico tardio pode ser necessário em pacientes mais velhos. Em série de 60 crianças esqueleticamente imaturas com dor crônica e instabilidade do tornozelo: 50 responderam à reabilitação, mas 10 tinham sintomas persistentes. Embora RX iniciais de 3 destes fossem normais, todos os pacientes com sintomas persistentes eventualmente foram descobertos como tendo fraturas osteocondrais não consolidadas da epífise fibular. Todos 10 foram tratados com excisão da fratura osteocondral não consolidada e reconstrução de Broström do ligamento colateral lateral. Todos puderam retornar às atividades sem dor ou instabilidade adicional.

13 LUXAÇÕES DO TORNOZELO

- Raras em crianças.
- Caso relatado: menina de 12 anos com luxação posterior do tornozelo sem fratura associada. Lesão fechada resultante de inversão forçada de pé maximamente plantarflexionado. Reduzida sob sedação IV. Tornozelo imobilizado em gesso suropodálico por 5 semanas. Assintomática no seguimento 4 anos após a lesão. Stress views mostraram apenas 3° de aumento de frouxidão comparado ao lado não lesionado. Gaveta anterior negativa. Sem evidência de necrose avascular do tálus nas radiografias de seguimento.

14 FRATURAS EXPOSTAS E LESÕES POR CORTADOR DE GRAMA

- Fraturas expostas severas do tornozelo frequentemente produzidas por acidentes automobilísticos de alta velocidade ou lesões por cortador de grama.
- Aproximadamente 25.000 lesões por cortador de grama/ano nos EUA, 20% em crianças. Cortadores ride-on produzem as lesões mais graves, requerendo mais procedimentos cirúrgicos e resultando em mais limitações funcionais.
- Revisão de 144 crianças: idade média 7 anos. A criança era espectadora em 84 casos. 67 crianças necessitaram amputação. Infecção de partes moles em 8/118 e osteomielite em 6/117.
- **Lesão por cortador de grama = Salter-Harris VI (fratura pericondral).**
- **Princípios de tratamento (mesmos do adulto):** irrigação copiosa e desbridamento, toxóide tetânico, antibióticos intravenosos.
- Achados bacteriológicos: organismos infectando as feridas eram frequentemente diferentes daqueles encontrados no desbridamento inicial, questionando o valor das culturas intraoperatórias. Organismos gram-negativos eram comuns e todos os 3 pacientes estudados foram infectados com fungos também.
- Em crianças com lesões por cortador de grama, grama, terra e detritos são empurrados e soprados para dentro da ferida sob pressão → remoção destes corpos estranhos embutidos requer desbridamento mecânico meticuloso.
- Na maioria dos pacientes, superfície articular e fise devem ser alinhadas e fixadas com pinos lisos que não cruzam a fise no momento do tratamento inicial. Superfícies fisárias expostas podem ser cobertas com gordura local para ajudar a prevenir união da metáfise à epífise.
- Fixador externo pode ser usado se estruturas neurovasculares lesionadas, mas pinos pequenos devem ser usados pela metáfise e epífise, evitando a fise.
- Cobertura da ferida pode ser problema em casos com lesão significativa de partes moles e osso exposto: cobertura com tecido local é ideal; se não possível → enxerto de pele de espessura parcial; retalhos livres vasculares e rotacionais podem ser necessários. Dispositivos de fechamento assistido a vácuo (VAC) têm sido melhoria dramática no tratamento destas lesões e podem reduzir necessidade de transferências teciduais.
- Lesões mais graves foram na face plantar posterior do pé e tornozelo. Ruptura completa do tendão de Aquiles descrita em 4 pacientes.
- Encaminhamento a centros com experiência nestes protocolos pode ser necessário para estas lesões graves.

15 **PREFERÊNCIA DOS AUTORES — ALGORITMO****SH I e II da Tíbia Distal****Não deslocadas**

- Imobilização com gesso cruropodálico ou suropodálico, dependendo das características do paciente.
- Sem carga por 2-4 semanas → trocar para gesso suropodálico de marcha ou bota removível por mais 2-3 semanas.
- Radiografias de seguimento a cada 6 meses por 1-2 anos ou até linha de parada de crescimento de Park-Harris paralela à fise esteja visível e não haja evidência de deformidade fisária.

Deslocadas — Angulações Aceitáveis

CRESCIMENTO REMANESCENTE	TILT PLANTAR (POSTERIOR)	VALGO (LATERAL)	VARO (MEDIAL)
≥ 3 anos	≤ 10-15°	≤ 5-10°	0°
≤ 2 anos	≤ 5°	≤ 5°	0°

- Estudos na literatura de adultos sugerem que pequenas alterações no alinhamento da articulação do tornozelo podem ter efeito significativo nas pressões de contato tibiotalar.
- Se houver dúvida sobre capacidade de remodelar a fratura, provavelmente é melhor realizar a redução.
- Estes valores são reconhecidamente arbitrários e baseados em informação limitada.

16 **TRATAMENTO CIRÚRGICO — INDICAÇÕES RESUMIDAS**

- **SH II deslocada:** redução insatisfatória (> 3mm de alargamento fisário) → RAFI com pinos ou parafusos canulados.
- **SH III/IV deslocada:** > 2mm de degrau articular → RAFI.
- **Tillaux juvenil:** > 2mm deslocamento → redução fechada ou aberta. Fixação com parafuso epifisário.
- **Triplanar:** > 2mm deslocamento → redução fechada ou aberta com fixação. TC pré e pós-redução.
- **Seguimento:** radiografias a cada 6 meses por 2 anos ou até aparecimento da linha de Park-Harris.

17 **COMPLICAÇÕES**

- **Fechamento prematuro da fise:** complicação principal, especialmente em SH III e IV. Pode levar a discrepâncias de comprimento de membros e deformidades angulares. A energia da lesão inicial, quantidade de deslocamento, número de tentativas de redução e idade do paciente são provavelmente múltiplas variáveis envolvidas.
- **Deformidade rotacional:** especialmente em fraturas triplanares mal reduzidas.
- **Artrose pós-traumática:** comum em SH III e IV. Falha em obter redução anatômica pode resultar em incongruência articular e artrose pós-traumática, que frequentemente se torna sintomática 5-8 anos após maturidade esquelética.
- **Complicações raras:** osteonecrose, condrólise, síndrome da dor regional complexa (SDRC), artrite pós-séptica.
- **Síndrome do retináculo extensor:** complicação descrita por Mubarak.
- **Síndrome compartimental:** embora rara, ocorre nesta localização. Anestesia regional com agentes de longa duração pode atrasar reconhecimento.
- **Observações:** Lesões de centros acessórios (os subtibiale em 20%, os subfibulare em 1%) podem ser confundidas com fraturas. Fraturas triplanares e Tillaux geralmente não causam distúrbios de crescimento, pois ocorrem perto do final do crescimento.
- **Adolescentes:** avulsão do tendão calcâneo pode apresentar sinal do bico de pato.

18 **OPÇÕES DE TRATAMENTO — COMPARATIVO**

OPÇÃO	PRÓS	CONTRAS
Gesso suropodálico vs cruropodálico	Suropodálico: menor rigidez do joelho e atrofia da coxa	Para fraturas com potencial de deslocamento, o gesso suropodálico pode aumentar o risco de redeslocamento
Anestesia local + sedação vs anestesia geral (para redução fechada)	Anestesia local combinada com sedação no PS: pode ser menos custosa e permitir redução precoce	Diretrizes para técnicas de sedação devem seguir padrões da ASA; facilidades e pessoal adequados podem não estar disponíveis em todos os pronto-socorros
Abordagem minimamente invasiva (incluindo artroscópica) vs aberta tradicional	Procedimentos artroscópicos podem permitir incisões menores e melhor avaliação das reduções articulares do que exposições abertas	Equipamento adicional e requisitos de equipe de CC para artroscopia são necessários. Experiência do cirurgião com artroscopia pode ser mais limitada
Implantes bioabsorvíveis vs metálicos	Dispositivos bioabsorvíveis não necessitam remoção, e estudos de imagem subsequentes (TC, RM) não são afetados	Implantes de 1ª geração têm risco maior de inflamação local, e a qualidade da fixação pode ser menos segura

Estudo completo – Fraturas do Tornozelo Pediátrico • Para TE0T